

河北工程大学 2018-2019 学年第 2 学期期末考试 《大学物理 1》(48 学时)课程试卷(A 卷)答案及评分标准

一、选择题(每小题 3 分, 共 5 小题, 共 15 分)

1.D; 2.A; 3.B; 4.D; 5.C

二、填空题(每小题 3 分, 共 5 小题, 共 15 分)

6.140, 24

7.变大

8. $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2k\pi$

9. $\frac{3}{2}kT$, $\frac{5}{2}kT$, $\frac{5}{2}MRT/M_{\text{mol}}$.

10.速率 v 附近的单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比。

三、计算题(每小题 10 分, 共 7 小题, 共 70 分)

11、解: $\because a = \frac{dv}{dt} = 4 + 3t$

积分, 得 $v = 4t + \frac{3}{2}t^2 + c_1$

由题知, $t = 0, v_0 = 0, \therefore c_1 = 0$

故 $v = 4t + \frac{3}{2}t^2$ (3 分)

又因为 $v = \frac{dx}{dt} = 4t + \frac{3}{2}t^2$

分离变量, $dx = (4t + \frac{3}{2}t^2)dt$

积分得 $x = 2t^2 + \frac{1}{2}t^3 + c_2$

由题知 $t = 0, x_0 = 5, \therefore c_2 = 5$

故 $x = 2t^2 + \frac{1}{2}t^3 + 5$ (3 分)

所以 $t = 10$ s 时

$v_{10} = 4 \times 10 + \frac{3}{2} \times 10^2 = 190 \quad \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

$x_{10} = 2 \times 10^2 + \frac{1}{2} \times 10^3 + 5 = 705 \quad \text{m}$

.....(4 分, 各 2 分)

12、解: (1) m 从 M 上下滑的过程中, 机械能守恒, 以 m, M , 地球为系统, 以最低点为重力势能零点, 则有

$mgR = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2$ (2 分)

又下滑过程, 以 m, M 为系统, 水平方向动量守恒, 则在 m 脱离 M 瞬间, 有:

$mv - MV = 0$ (2 分)

联立以上两式, 得

$v = \sqrt{\frac{2MgR}{m+M}}$ (2 分)

(2)任意时刻, 以 m, M 为系统, 水平方向动量守恒, 有

$mv_x - MV = 0$ (1 分)

而 $v_x = v'_x - V$ (1 分)

其中 v' 为 m 相对于 M 的速度。

解得:

$V = \frac{m}{m+M} v'_x$ (1 分)

积分得: $s = \int_0^t V dt = \int_0^t \frac{m}{m+M} v'_x dt = \frac{m}{m+M} R$

.....(1 分)

13、解: (1)由转动定律 $M = J\alpha$, 得:

$mg \frac{L}{2} \cos \theta = (\frac{1}{3} mL^2) \alpha$ (3 分)

得 $\alpha = \frac{3g}{2L} \cos \theta$

.....(2 分)

(2) 由机械能守恒定律, 得:

$mg \frac{L}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} (\frac{1}{3} mL^2) \omega^2$ (3 分)

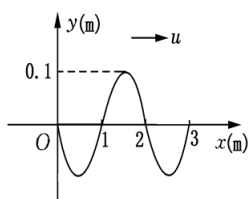
所以

$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{L}} = \sqrt{\frac{3g \sin 60^\circ}{L}}$ (2 分)

河北工程大学 2018-2019 学年第 2 学期期末考试 《大学物理 1》(48 学时)课程试卷(A 卷)答案及评分标准

14、解: (1) $v_m = \omega A \quad \therefore \omega = v_m / A = 1.5 \text{ s}^{-1}$
 $\therefore T = 2\pi / \omega = 4.19 \text{ s} \quad \dots\dots\dots(3 \text{ 分})$
 (2) $a_m = \omega^2 A = 4.5 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2 \quad \dots\dots\dots(3 \text{ 分})$
 (3) $\phi = \frac{1}{2}\pi \quad \dots\dots\dots(1 \text{ 分})$
 $x = 0.02 \cos(1.5t + \frac{1}{2}\pi) \quad (\text{SI}) \quad \dots\dots\dots(3 \text{ 分})$

15、解: (1) 由图知, $A = 0.1 \text{ m}$, 且 $t = 0$ 时,
 $y_0 = 0, v_0 > 0, \therefore \phi_0 = \frac{3\pi}{2} \quad \dots\dots\dots(2 \text{ 分})$
 又 $v = \frac{u}{\lambda} = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ Hz}$,
 则 $\omega = 2\pi\nu = 5\pi \quad \dots\dots\dots(2 \text{ 分})$
 则波动方程为
 $y = 0.1 \cos[5\pi(t - \frac{x}{5}) + \frac{3\pi}{2}] \text{ m} \quad \dots\dots\dots(3 \text{ 分})$
 (2) $t = 0$ 时的波形如图



$\dots\dots\dots(3 \text{ 分})$

16、解: (1) 等体过程
 内能增量:
 $\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1)$
 $= 1 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 623.25 \text{ J} \quad \dots\dots\dots(2 \text{ 分})$
 由热力学第一定律得 $Q = \Delta E$, 所以吸热
 $Q = 623.25 \text{ J} \quad \dots\dots\dots(2 \text{ 分})$
 对外做功: $A = 0 \quad \dots\dots\dots(1 \text{ 分})$
 (2) 等压过程
 吸热:
 $Q = \nu C_P (T_2 - T_1) = \nu \frac{i+2}{2} R (T_2 - T_1) \quad \dots\dots\dots(1 \text{ 分})$
 $Q = \frac{5}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 1038.75 \text{ J} \quad \dots\dots\dots(1 \text{ 分})$
 内能增加:

$\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1)$
 $\Delta E = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 623.25 \text{ J} \quad \dots\dots\dots(1 \text{ 分})$
 对外做功:
 $A = Q - \Delta E = 1038.75 - 623.5 = 415.5 \text{ J} \quad \dots\dots\dots(2 \text{ 分})$

17、解: (1) 卡诺热机效率 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \dots\dots\dots(3 \text{ 分})$
 $\eta = 1 - \frac{300}{1000} = 70\% \quad \dots\dots\dots(3 \text{ 分})$
 (2) 低温热源温度不变时, 若
 $\eta = 1 - \frac{300}{T_1} = 80\%$

要求 $T_1 = 1500 \text{ K}$, 高温热源温度需提高 500 K 。
 $\dots\dots\dots(2 \text{ 分})$

(3) 高温热源温度不变时, 若
 $\eta = 1 - \frac{T_2}{1000} = 80\%$

要求 $T_2 = 200 \text{ K}$, 低温热源温度需降低 100 K 。
 $\dots\dots\dots(2 \text{ 分})$